הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 9.2.2014

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114053

מועד א' חורף תשע"ד

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 12 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8.33 נקודות, כך שבס"ה ניתן לצבור 100 נקודות בבחינה. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

בניסוי דיווידסון-גרמר, אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית של 54eV מתפזרים מגביש מוצק. המקסימום הראשון של הפיזור מתקבל בזווית $\varphi=50^o$, כאשר φ היא הזווית בין הקרן הכנסת לבין מישור הגביש.

מה המרחק בין שני מישורים בגביש?

א. 0.71Å

ב. 0.92Å

ג. 1.09Å

ד. 1.42Å

ה. 1.84Å

ו. 2.18Å

$$\lambda_e=\frac{hc}{\sqrt{2m_ec^2E_e^K}}=\frac{12400}{\sqrt{2\cdot 511000\cdot 54}}=1.669\text{Å}$$

$$n\lambda=2d\sin\theta \quad\rightarrow\quad d=\frac{n\lambda}{2\sin\theta}=\frac{1\cdot 1.669}{2\sin 50^\circ}\cong 1.09\text{Å}$$

שאלה 2

אלקטרון חופשי בעל אנרגיה $E=3U$ נע בסביבה המתוארת ע"י הפוטנציאל הבא,

$$V(x)=\begin{cases}U & 0<x<L\\ 0 & else\end{cases}$$

מה היחס בין אורך הגל של האלקטרון בתחום $0<x<L$ ואורך הגל בתחום $x>L$, $\frac{\lambda_{0<x<L}}{\lambda_{x>L}}$?

א. $\sqrt{\frac{2}{3}}$

ב. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

ג. $\sqrt{2}$

ד. $\sqrt{3}$

ה. 2

ו. 3

$$\lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m\left[E-V(x)\right]}{\hbar^2}}}$$

$$\lambda_{0<x<L}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m\left[3U-U\right]}{\hbar^2}}}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m\cdot 2U}{\hbar^2}}}\qquad \lambda_{x>L}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m\cdot 3U}{\hbar^2}}}$$

$$\frac{\lambda_{0<x<L}}{\lambda_{x>L}}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{2m\cdot 2U}{\hbar^2}}}\frac{\sqrt{\frac{2m\cdot 3U}{\hbar^2}}}{2\pi}=\sqrt{\frac{3}{2}}$$

שאלה 3

נניח כי חוק הכוח בין אלקטרון לפרוטון במודל בוהר לאטום המימן מתואר על-ידי $F=-k\cdot r^{\alpha}$. תוצאה אחת היא שהרדיוסים האפשריים למסלולי האלקטרון הם מהצורה, $r_n=\left(An^2\right)^{\delta}$.

מה ערכו של δ ?

$$L=mvr=n\hbar \quad\rightarrow\quad v=\frac{n\hbar}{mr}$$

$$kr^{\alpha}=\frac{mv^2}{r}=\frac{m}{r}\left(\frac{n\hbar}{mr}\right)^2 \quad\rightarrow\quad r^{\alpha+3}=\frac{\hbar^2}{km}n^2$$

$$r=\sqrt[\alpha+3]{\frac{\hbar^2}{km}n^2}=\left(An^2\right)^{\delta} \quad\rightarrow\quad \begin{cases}\delta=\dfrac{1}{\alpha+3}\\ A=\dfrac{\hbar^2}{km}\end{cases}$$

א. $\frac{1}{3+\alpha}$

ב. $\frac{3}{3-\alpha}$

ג. $\frac{1}{2-\alpha}$

ד. $\frac{1}{1-\alpha}$

ה. $\frac{2}{1-\alpha}$

ו. $\frac{2}{2-\alpha}$

שאלה 4

נתון חלקיק בעל אורך גל דה-ברולי $\lambda=2310\text{Å}$, ואי וודאות באורך הגל $\Delta\lambda=0.07\lambda$.

מה אי הוודאות המינימלית במקום?

$$\lambda=\frac{h}{p} \quad\rightarrow\quad \Delta p=\frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta x\Delta p\geq\frac{\hbar}{2} \quad\rightarrow\quad \Delta x_{\min}=\frac{\hbar}{2\Delta p}=\frac{\hbar}{2}\frac{\lambda^2}{h\Delta\lambda}=\frac{1}{4\pi}\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}=\frac{1}{4\pi}\frac{2310}{0.07}=2626\text{Å}$$

א. 161.7Å

ב. 1252Å

ג. 1617Å

ד. 2314Å

ה. 2626Å

ו. 7634Å

שאלה 5

נתון חלקיק בעל מסה m הנע בפוטנציאל $V(x,y,z)=V_1(x)+V_2(y)+V_3(z)$, כאשר:

$$V_1(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad V_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<b\\ \infty & \text{else}\end{cases} \quad V_3(z)=\begin{cases}0 & 0<z<c\\ \infty & \text{else}\end{cases}$$

נתון כי $\sqrt{8}b=c$ ושי- $\hbar\omega=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mb^2}$.

מה הניוון של רמת האנרגיה השלישית הנמוכה ביותר?

$$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}=\hbar\omega\left(n_1+\frac{1}{2}\right)+\frac{h^2n_2^2}{8mb^2}+\frac{h^2n_3^2}{8mc^2}=\hbar\omega\left(n_1+\frac{1}{2}\right)+\frac{h^2n_2^2}{8mb^2}+\frac{h^2n_3^2}{8m\cdot 8b^2}=$$
$$=\hbar\omega\left(n_1+n_2^2+\frac{n_3^2}{8}+\frac{1}{2}\right)$$

#	n_1	n_2	n_3	$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}$	deg.
1	0	1	1	$1.625\hbar\omega$	1
2	0	1	2	$2\hbar\omega$	1
3	0 1	1 1	3 1	$2.625\hbar\omega$	2

א. ניוון 0

ב. ניוון 1

ג. ניוון 2

ד. ניוון 3

ה. ניוון 4

ו. לא ניתן לדעת.

שאלה 6

פונקציית הגל של אטום המימן נתונה ע"י:

$$\Psi_{2p}(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-\frac{r}{2a_0}}\cos\theta$$

כאשר a_0 הוא רדיוס בוהר.

מה הממוצע של האנרגיה הפוטנציאלית $V(r)=\frac{1}{2}m\omega^2r^2$ לפי פונקציית הגל הנתונה, כאשר m היא המסה של האלקטרון ו- ω תדירות תנודה נתונה?

$$\langle V(r)\rangle=\iiint|\Psi_{2p}(r,\theta,\varphi)|^2\,J(r,\theta,\varphi)V(r)\,dr d\theta d\varphi=\frac{m\omega^2}{64\pi a_0^5}\int_0^\infty r^6\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]dr\cdot$$
$$\cdot\int_0^\pi\cos^2\theta\sin\theta d\theta\cdot\int_0^{2\pi}d\varphi=\frac{m\omega^2}{64\pi a_0^5}6!a_0^7\cdot\frac{2}{3}\cdot 2\pi=15m\omega^2a_0^2$$

א. 0

ב. $\frac{1}{2}m\omega^2a_0^2$

ג. $4m\omega^2a_0^2$

ד. $5m\omega^2a_0^2$

ה. $15m\omega^2a_0^2$

ו. $30m\omega^2a_0^2$

שאלה 7

נתון שדה מגנטי בו האורביטל $(n=7,l=2,m_l=2)$ מתלכד עם האורביטל $(n=8,l=1,m_l=-1)$.

מה גודלו של השדה?

א. $187.4T$

ב. $324.1T$

ג. $374.9T$

ד. $627.4T$

ה. $654.7T$

ו. $958.1T$

$$E_{n,m_l}=-\frac{Z^2}{n^2}E_1+\mu_B B m_l$$

$$E_{(n=7,m_l=2)}=-\frac{1}{7^2}E_1+\mu_B B\cdot 2=E_{(n=8,m_l=-1)}=-\frac{1}{8^2}E_1+\mu_B B\cdot(-1)$$

$$3\mu_B B=\left(\frac{1}{7^2}-\frac{1}{8^2}\right)E_1 \quad\rightarrow\quad B=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{7^2}-\frac{1}{8^2}\right)\frac{E_1}{\mu_B}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{7^2}-\frac{1}{8^2}\right)\frac{13.61}{5.788\cdot 10^{-5}}=374.9T$$

שאלה 8

גרעין רדיום-226 מתפרק התפרקות אלפא לגרעין רדון-222.

מה האנרגיה הקינטית המקסימלית של חלקיק האלפא?

א. 1.067MeV

ב. 2.435MeV

ג. 3.502MeV

ד. 4.871MeV

ה. 5.916MeV

ו. 9.742MeV

$$Q_\alpha=\left(m_{Ra}-m_{Rd}-m_\alpha\right)c^2=\left(m_{Ra}-m_{Rd}-m_\alpha\right)c^2=4.871\text{MeV}$$

שאלה 9

פוטון בעל אנרגיה של 500KeV עובר פיזור קומפטון מאלקטרון במנוחה. אורך הגל של האלקטרון לאחר הפיזור הוא 0.0198Å.

מה זווית הפיזור של הפוטון?

א. 45°

ב. 60°

ג. 90°

ד. 120°

ה. 135°

ו. 180°

$$\lambda_e^2 = \left(\frac{hc}{p_e c}\right)^2 = \frac{(hc)^2}{E_{tot}^2 - E_{rest}^2} = \frac{hc}{(E_{rest} + E_K)^2 - E_{rest}^2}$$

$$E_e^K = \sqrt{E_{rest}^2 + \frac{(hc)^2}{\lambda_e^2}} - E_e^{rest} = \sqrt{511000^2 + \frac{12400^2}{0.0198^2}} - 511000 = 297.285\text{KeV}$$

$$E'_\gamma = E_\gamma - E_e^K = 500 - 297.285 = 202.714\text{KeV}$$

$$\lambda'_\gamma = \lambda + \lambda_c(1-\cos\theta) \quad \rightarrow \quad \cos\theta = 1 - \frac{\lambda'_\gamma - \lambda}{\lambda_c} = 1 - \frac{\frac{hc}{E'_\gamma} - \frac{hc}{E_\gamma}}{\lambda_c} = 1 - \frac{\frac{12400}{202714} - \frac{12400}{500000}}{0.0243} = 119.78^\circ$$

שאלה 10

נתונה מתכת בעלת E_F=6.1eV. נתון אלקטרון חופשי בעל אנרגיה E=6eV.

מה הסיכוי למצוא את האלקטרון בטמפרטורה T_1=100K וב- T_2=600K?

א. תמיד נוכל למצוא את האלקטרון.

ב. בטמפרטורה של T_1=100K ההסתברות היא 1, ובטמפרטורה של T_2=600K היא 0.8737.

ג. בטמפרטורה של T_1=100K ההסתברות היא 0.8737, ובטמפרטורה של T_2=600K היא 1.

ד. בטמפרטורה של T_1=100K ההסתברות היא 0, ובטמפרטורה של T_2=600K היא 0.1262.

ה. בטמפרטורה של T_1=100K ההסתברות היא 0.1262, ובטמפרטורה של T_2=600K היא 0.

ו. אין מספיק נתונים על מנת לענות על השאלה.

$$f_{FD}(E,T) = \frac{1}{\exp\left[-\frac{E_F - E}{k_B T}\right] + 1}$$

$$f_{FD}^1(E = 6\text{eV}, T_1 = 100\text{K}) = \frac{1}{\exp\left[-\frac{6.1-6}{8.617\cdot 10^{-5}\cdot 100}\right] + 1} = 0.9999 \sim 1$$

$$f_{FD}^2(E = 6\text{eV}, T_1 = 600\text{K}) = \frac{1}{\exp\left[-\frac{6.1-6}{8.617\cdot 10^{-5}\cdot 600}\right] + 1} = 0.8737$$

שאלה 11

בעולם דמיוני קיים סוג אטומים נוסף מלבד המוכרים לנו, שבהם במקום אלקטרונים ישנם חלקיקים בעלי מסה זהה למסת האלקטרון, אך הם בעלי ספין שונה. באטומים אלו, לחלקיקים דמויי האלקטרון יש ספין $s=3/2$, ונסמנם כ"דאלקטרונים".

כמה חלקיקים ניתן לאכלס ברמה $n=2$ באטום מימן רגיל, ובאטום מיוחד מהסוג שתואר לעיל?

א. באטומי מימן ניתן לאכלס 12 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 8 "דאלקטרונים".

ב. באטומי מימן ניתן לאכלס 12 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 16 "דאלקטרונים".

ג. באטומי מימן ניתן לאכלס 16 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 8 "דאלקטרונים".

ד. באטומי מימן ניתן לאכלס 16 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 12 "דאלקטרונים"

ה. באטומי מימן ניתן לאכלס 8 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 12 "דאלקטרונים".

ו. באטומי מימן ניתן לאכלס 8 אלקטרונים, ובאטומים המיוחדים ניתן לאכלס 16 "דאלקטרונים".

שאלה 12

אורך הגל המקסימלי שיגרום לפליטה של אלקטרונים במתכת צזיום הוא 653nm. כעת אור באורך גל של 300nm פוגע בצזיום.

מה האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים הנפלטים?

א. 1.90eV

ב. 2.23eV

ג. 3.50eV

ד. 4.13eV

ה. 5.80eV

ו. 6.03eV

$$\lambda_{\max} \rightarrow E_e^{K_{\max}} = 0$$

$$0 = \frac{hc}{\lambda_{\max}} - \phi \rightarrow \phi = \frac{hc}{\lambda_{\max}} = \frac{1240}{653} = 1.9\text{eV}$$

$$E_e^{K_{\max}} = \frac{hc}{\lambda} - \phi = \frac{1240}{300} - 1.9 = 2.23\text{eV}$$

דף נתונים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

קבוע רידברג של מימן: $R_H = 1.0976 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ **גודל שימושי 1**: $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$ **גודל שימושי 2:** $ke^2 = 14.4\,\mathrm{Å \cdot eV}$

מסת הפרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.28\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

$m\left(^{226}_{88}Ra\right) = 226.0254098amu \quad m\left(^{222}_{86}Rd\right) = 222.0175777amu \quad m\left(^{4}_{2}He\right) = 4.002602amu$

$1amu = 1.66054 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 931.49\mathrm{MeV} \cdot c^{-2}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^\infty x^n\,\mathrm{e}^{-\alpha x}\,dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$